Статистическая радиофизика

3.4. Отклик линейной системы на шумовые воздействия

В.– Д.– *Программа:* Отклик линейной системы на шумовые воздействия; функция Грина, интеграл Дюамеля. Действие шума на колебательный контур, фильтрация шума.

3.4.1. Функция Грина и интеграл Дюамеля. Шум в колебательном контуре. Фильтрация шума

В.– Д.–

Причинная линейная стационарная система с нулевыми начальными условиями имеет отклик

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} h(t-s)x(s)\,\mathrm{d}s, \quad h(t<0)=0, \qquad H(\omega) = \int h(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{3.4.1}$$

h — реакция на дельта-импульс, или функция Грина с учётом принятой нормировки входа. Если $g(t)$ — реакция на единичную ступень, то $h = g'$. Формула Дюамеля может быть записана через g и производную входа: $y(t) = g(t)x(0) + \int_0^t g(t-s)\dot{x}(s)\,\mathrm{d}s$ при соответствующем включении в $t=0$.

Ковариация выхода содержит двойную свёртку; преобразование Фурье превращает её в

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_x(\omega), \qquad \sigma_y^2 = \frac{1}{2\pi}\int |H|^2 S_x\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.4.2}$$

Устойчивость фильтра и существование интеграла необходимы: идеальный интегратор на белом шуме даёт нестационарное блуждание, а не стационарный выход с конечной дисперсией.

Для $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$

$$H_{xF} = \frac{1}{k - m\omega^2 - \mathrm{i}b\omega}, \quad S_x = \frac{S_F}{(k-m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}. \tag{3.4.3}$$

Контур выделяет узкую полосу около собственной частоты: белый вход становится узкополосным выходом. При тепловом $S_F = 2bk_BT$ интегрирование даёт $\langle x^2\rangle = k_BT/k$, $\langle \dot{x}^2\rangle = k_BT/m$. Уменьшение потерь повышает вершину спектра и сужает его, сохраняя равновесную площадь. Для RC-фильтра $H = (1-\mathrm{i}\omega RC)^{-1}$ эффективная односторонняя полоса белого шума $\int_0^\infty |H(2\pi f)|^2\,\mathrm{d}f = 1/(4RC)$, а не частота среза $1/(2\pi RC)$.

Короткий ответ / для повторения. Временная свёртка и умножение спектров — два описания одной линейной фильтрации. Дисперсия выхода равна площади входного спектра, взвешенного квадратом передачи.

На доске. Причинная свёртка, $S_y = |H|^2 S_x$, резонансный спектр и равновесная площадь.

Вопрос для себя. Почему при уменьшении трения тепловой резонансный пик растёт, а средняя энергия остаётся той же?

Удобный вопрос. Можно оставить шумовую полосу RC-фильтра: она определяется площадью $|H|^2$, а не только точкой половинной мощности.

Источники. Биленко и соавт. [1], §§2.1.5–2.1.6, 4.1.7, 4.2.1; Митрофанов [2], лекции о тепловых флуктуациях. Равновесные дисперсии согласованы с ФДТ в вопросе 3.6.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] В. П. Митрофанов. Колебательные системы с малой диссипацией (от макро- до наноосцилляторов). МГУ, физический факультет, Москва, 2010. URL https://drive.google.com/file/d/1g-knb8-NJNLKKDzoepeZFDmyak84WXTW/view. 74 страницы PDF.